

AI辅助评审系统 需求分析文档

文档说明

项目	内容
文档名称	AI辅助评审系统 需求分析文档
版本号	V1.0
编写日期	2026-05-07
编写人	RA-agent（调研分析智能体）
文档密级	内部

修订记录

版本	日期	修订内容	修订人
V1.0	2026-05-07	初稿，基于原始需求梳理	RA-agent

1. 项目背景

1.1 业务痛点

当前招投标评审工作存在以下核心痛点：

- 评审效率低下**：专家需逐份翻阅投标文件，手工提取、比对关键信息，评审周期长、人力成本高。
- 客观分评分不一致**：不同专家对同一客观评审项（如业绩数量、资质等级、人员配置）可能存在评分偏差，缺乏统一的自动计算机制。
- 主观分缺少参考依据**：专家对技术方案、服务方案等主观项的评审，缺少结构化的关键信息摘录和横向对比支撑，依赖个人经验判断。
- 信息验真困难**：投标文件中企业资质、人员证书、业绩合同等关键信息的真实性核验，目前主要依赖人工抽查，效率低且存在遗漏风险。
- 非结构化文件处理难度大**：投标文件格式多样（PDF扫描件、Word、图片），信息散落在不同章节，人工结构化整理耗时费力。

1.2 建设契机

随着大模型技术的成熟，利用AI能力对非结构化文档进行语义理解、关键信息提取和自动化评分已具备技术可行性。本项目旨在将AI技术深度融入招投标评审流程，实现评审工作的智能化、标准化和高效化。

2. 建设目标

2.1 效率提升

- 评审效率提升：**通过AI自动提取关键信息、自动计算客观分，大幅缩短专家评审时间，将单个项目的评审周期压缩 **50% 以上**。
- 文件处理自动化：**实现投标文件自动分块、关键信息自动结构化提取，替代人工逐页翻阅和手工录入。

2.2 质量与一致性

- 客观分自动评分：**基于统一的评审规则自动计算客观分，消除人为评分偏差，确保评分一致性。
- 主观分辅助评审：**为专家提供结构化的关键信息摘录和横向对比视图，提升主观评分的客观性和依据性。

2.3 风险防控

- 初评刚性筛查：**自动匹配初评否决规则（如未提供有效营业执照、资质不满足要求），避免不合规供应商进入后续评审。
- 信息验真稽核：**将提取的关键信息自动对接验真系统，实现企业资质、人员证书、业绩合同的自动化核验，降低虚假材料风险。

2.4 管理支撑

- 全流程可追溯：**评审过程、评分依据、验真结果全程记录，支撑审计和合规检查。
- 数据复用：**将投标文件的结构化信息沉淀为数据资产，支撑后续的供应商管理和采购分析。

3. 用户角色与使用场景

角色名称	核心职责	在系统中的关键动作
采购经办人	发起评审项目，上传招标文件和投标文件，配置评审规则	创建项目 → 上传文件 → 审核规则参数 → 发起评审 → 查看评审报告
评审专家	对主观评审项进行评分，参考AI辅助信息进行决策	查看关键信息摘录 → 查阅投标文件原文 → 参考横向对比视图 → 输入主观评分
系统管理员	管理系统配置、规则模板、用户权限	配置规则模板 → 管理用户权限 → 监控系统运行状态
验真稽核员	对关键信息进行验真稽核，处理异常情况	查看验真结果 → 处理异常 → 确认或修正验真结论

4. 业务范围

4.1 本期范围

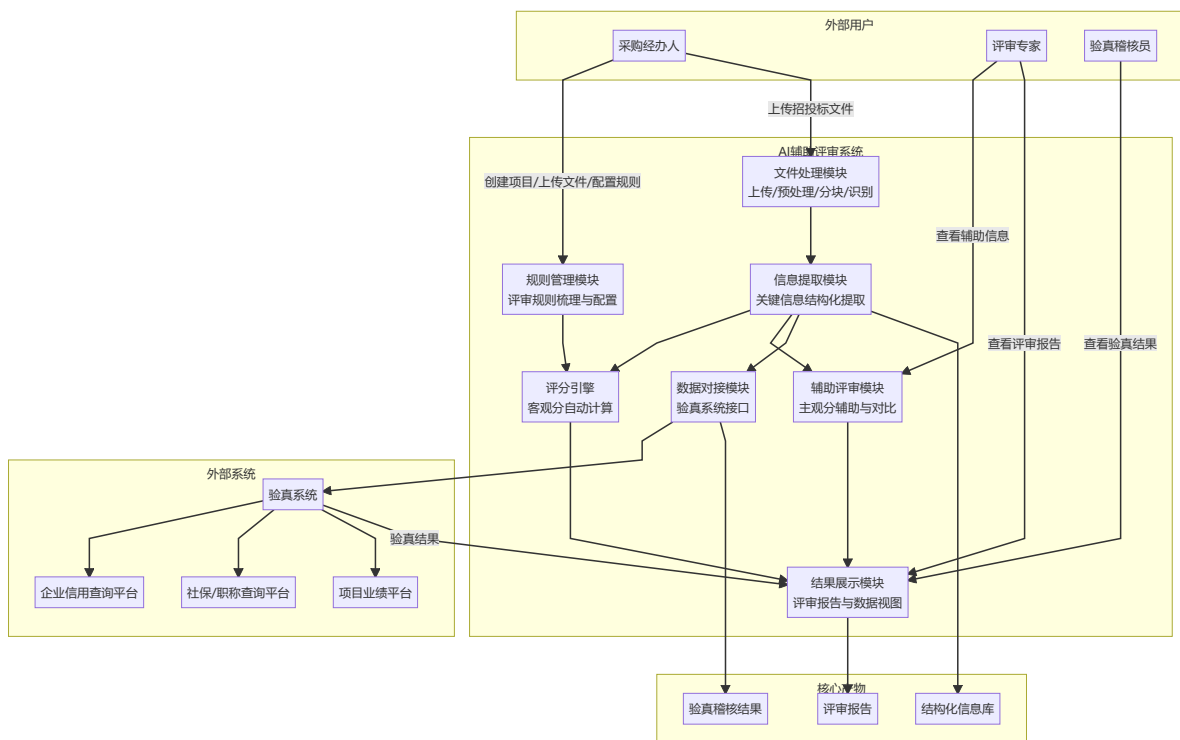
序号	能力模块	说明
1	评审规则梳理	将招标文件中的初评、客观评审项、主观评审项进行结构化拆解，转化为系统可识别的规则参数
2	文件上传与预处理	支持PDF、Word、JPG、PNG、压缩包等格式的批量上传，自动解压、格式识别、标准化处理
3	文件结构化拆分	利用大模型对投标文件进行自动分块和章节识别
4	关键信息提取	提取客观项（企业资质、人员、业绩、报价）和主观项（技术方案、服务方案）的关键信息
5	客观分自动评分	基于提取的关键信息自动计算客观分，并标注得分依据
6	主观分辅助评审	为专家提供关键信息摘录、横向对比视图和评审提示
7	验真稽核数据对接	将关键信息对接至验真系统，接收并展示验真结果
8	评审结果展示	结构化展示评审结果，支持多供应商横向对比、原文溯源

4.2 非本期范围

序号	不在本期内容	说明
1	专家在线评分交互	本期聚焦AI辅助评审和结果输出，专家在线评分的交互界面后续迭代
2	报价自动计算与价格分评分	本期暂不包含报价自动比价、报价合理性分析及价格分计算
3	验真系统自身建设	验真系统为外部系统，本期仅实现数据对接接口
4	移动端	本期仅支持PC网页端
5	供应商管理系统集成	本期暂不深度集成外部供应商管理平台

5. 总体业务架构

本节说明系统的核心能力模块、外部用户与外部系统的整体关系。



关键节点说明：

- **规则管理模块**：采购经办人上传招标文件后，系统自动解析评审规则，经人工审核确认后生效，作为后续评分的依据。
- **文件处理模块**：接收招投标文件上传，完成格式标准化、分块和章节识别，为信息提取做准备。
- **信息提取模块**：核心AI能力层，采用OCR+大模型语义提取相结合的方式，从非结构化文件中提取关键信息。
- **评分引擎**：基于提取的结构化信息和评审规则，自动计算客观分并标注得分依据。
- **辅助评审模块**：为评审专家提供主观项关键信息摘录、多供应商横向对比和评审提示。
- **数据对接模块**：将提取的关键信息发送至验真系统，接收并展示验真结果。
- **结果展示模块**：汇聚所有评审结果，以结构化视图呈现评审报告。

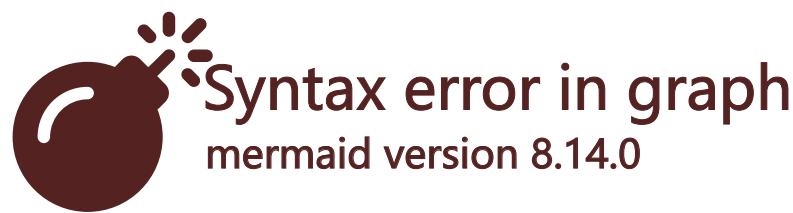
产品映射关系：

模块	匹配产品	覆盖方式
规则管理模块	知识助理（分级分域知识管理）	已有产品覆盖
文件处理模块	齐鲁智聚平台（智能体）+ 知识助理（多模态文档解析）	已有产品覆盖+定制适配
信息提取模块	齐鲁智聚平台（大模型推理/智能体）+ 智慧云眼（OCR）	已有产品覆盖+定制开发
评分引擎	齐鲁智聚平台（工作流编排）	定制开发
辅助评审模块	齐鲁智聚平台（智能体）+ 智能问数（数据分析）	定制开发
数据对接模块	齐鲁智聚平台（API网关）	定制开发
结果展示模块	齐鲁智聚平台（智能体）	定制开发
信创部署	芯合一体机	已有产品覆盖

6. 业务流程

6.1 端到端业务流程

本节说明从项目创建到评审报告输出的完整业务流程。



关键节点说明：

- **创建评审项目**：录入项目基础信息（项目名称、采购编号、评审类型等）。
- **AI解析评审规则**：系统自动从招标文件中提取初评规则、客观评分项、主观评分项，并转化为结构化规则参数。

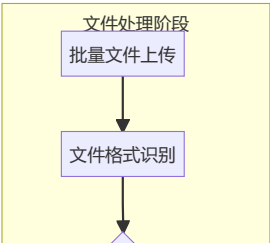
- **经办人确认规则参数：**人工审核AI生成的规则参数，必要时调整后确认生效。
- **上传供应商投标文件：**支持多供应商批量上传，支持压缩包自动解压。
- **文件预处理与分块：**自动识别文件格式，扫描件OCR处理，按章节自动分块。
- **关键信息提取：**利用大模型从各分块中提取客观项和主观项的关键信息。
- **客观分自动计算：**匹配评审规则，自动计算各供应商的客观得分。
- **关键信息验真对接：**将提取的关键信息发送至外部验真系统。
- **生成评审报告：**汇聚客观分、主观辅助信息、验真结果，生成结构化评审报告。

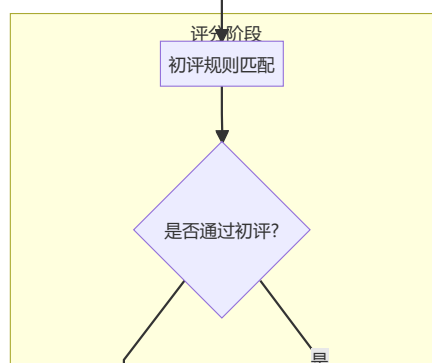
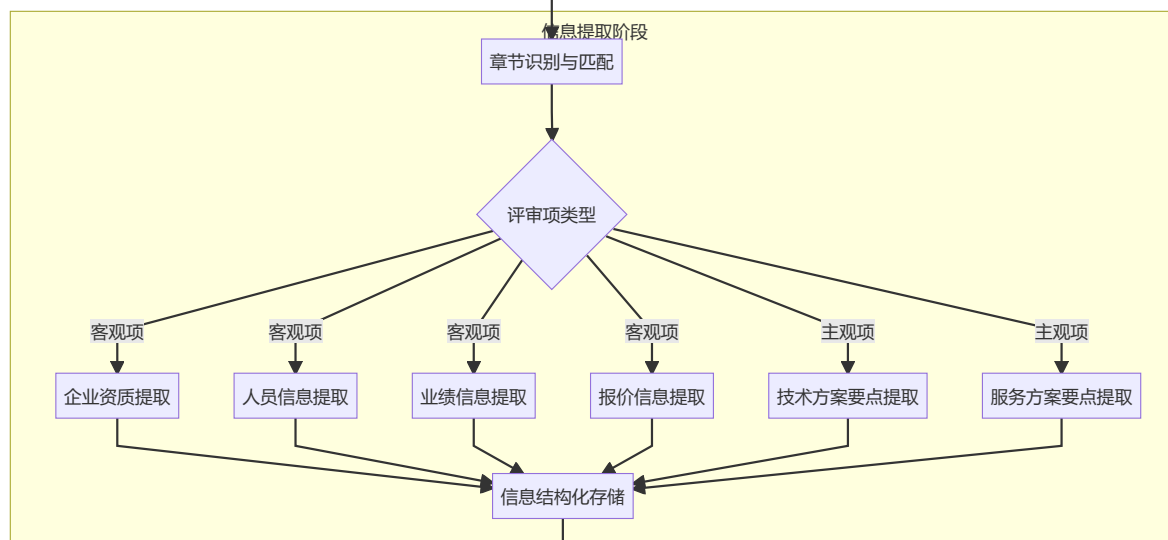
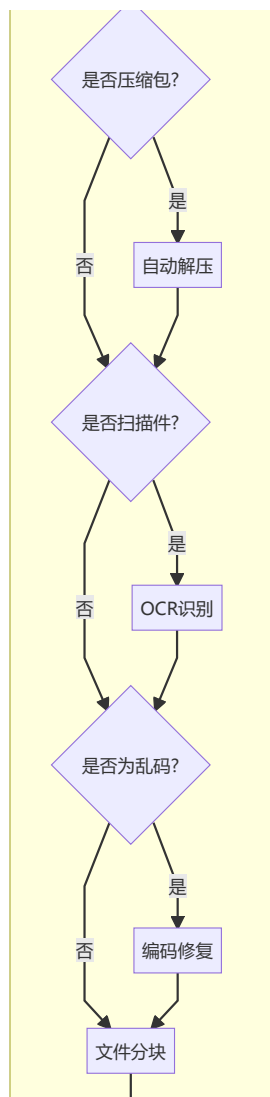
业务规则：

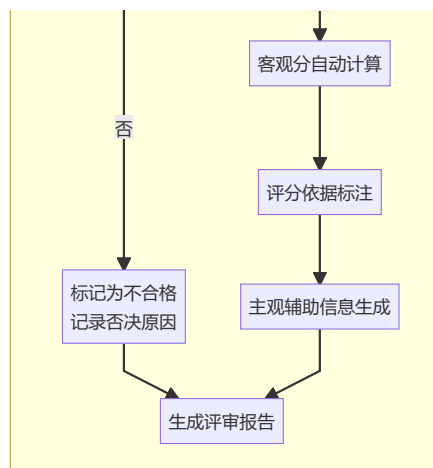
- 规则参数确认通过后，方可进入文件上传阶段。
- 文件预处理完成后，方可进行关键信息提取。
- 关键信息提取完成后，方可进行客观分计算和验真对接。
- 评审报告生成后，方可进入专家评审环节。

6.2 核心评审主流程

本节说明从文件上传到评分完成的核心评审处理流程，聚焦系统内部自动处理逻辑。







关键节点说明：

- **文件格式识别**：自动识别PDF、Word、JPG、PNG等格式。
- **压缩包处理**：自动解压ZIP/RAR等压缩包，递归处理其中所有文件。
- **OCR识别**：对扫描件进行OCR文字识别，生成可解析的PDF或文本。
- **编码修复**：检测并修复乱码文件，确保文件可正常解析。
- **文件分块**：根据招标文件的章节要求，将投标文件自动分块至对应模块（如资质文件、人员配置、业绩证明、技术方案、报价文件）。
- **章节识别与匹配**：利用大模型理解招标文件章节结构，通过关键词匹配将投标文件分块与招标文件章节对应。

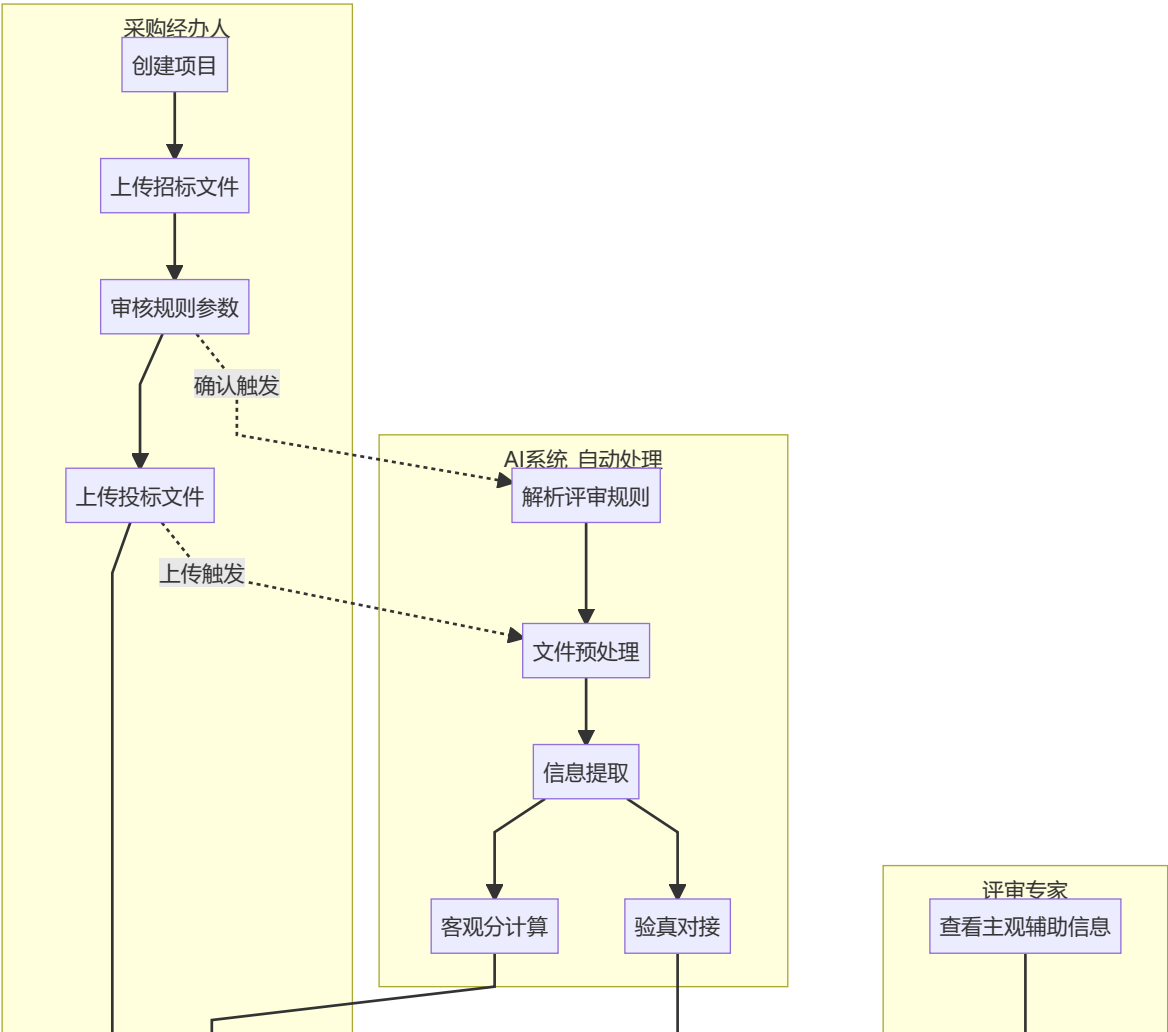
- **信息结构化存储**：将提取的关键信息按供应商、评审项、信息来源（文件页码、章节位置）进行结构化存储。
- **初评规则匹配**：匹配刚性否决规则，未通过初评的供应商直接标记为不合格。
- **评分依据标注**：每个客观评分点标注得分来源（如"业绩得分8分，来源：提供3份同类项目合同"）。

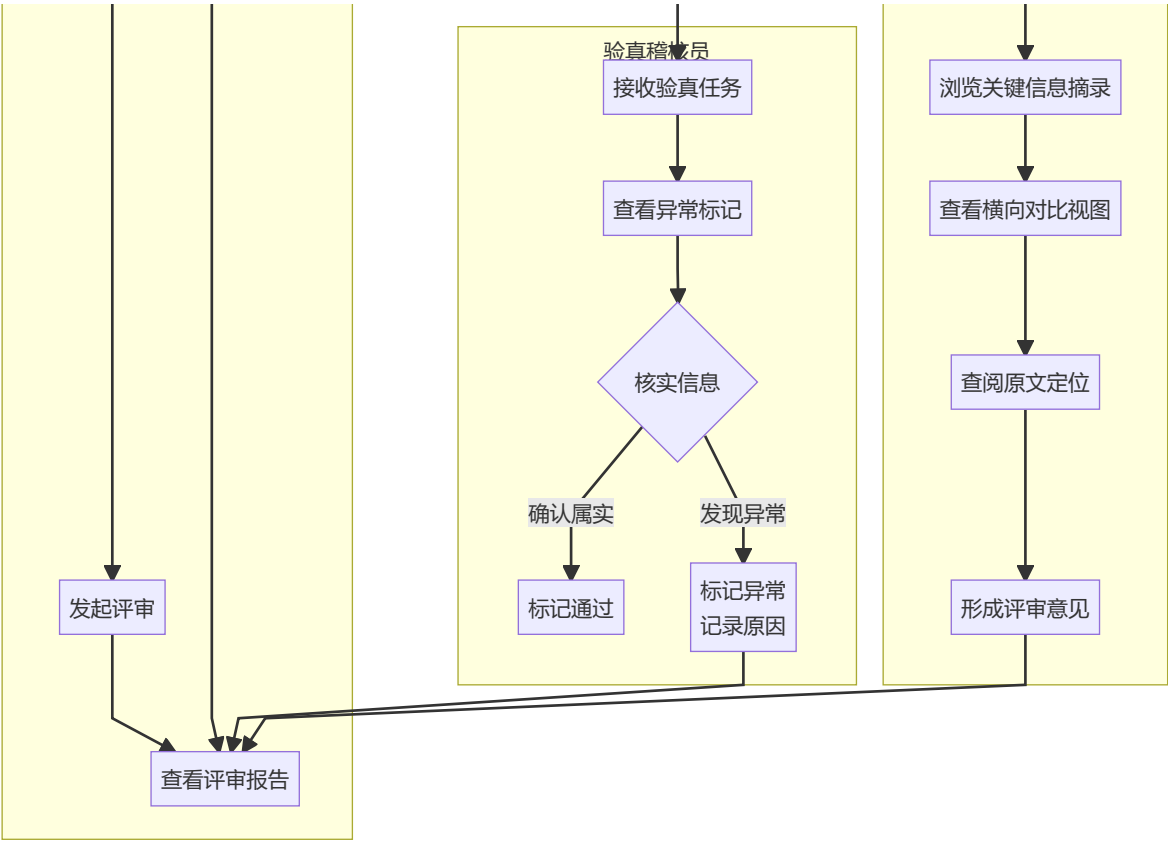
业务规则：

- 初评不通过的供应商，不再进入客观分计算，直接生成不合格结论。
- 客观分计算结果需要标注每个评分点的得分依据和来源，确保可追溯。
- 主观辅助信息包含关键信息摘录、多供应商横向对比、评审维度提示三个部分。

6.3 角色参与流程

本节说明不同角色在系统中的参与时机和核心动作。





关键节点说明：

- **采购经办人：** 全流程主导，负责项目创建、文件上传、规则审核和评审发起。
- **AI系统：** 在经办人触发后自动执行规则解析、文件处理、信息提取、客观分计算和验真对接。
- **验真稽核员：** 接收验真系统返回的异常标记，进行人工核实和处理。
- **评审专家：** 在评审报告生成后介入，基于AI辅助信息形成主观评审意见。

7. 功能需求

7.1 评审规则管理

功能目标： 基于齐鲁智聚平台（智能体+工作流）+ 知识助理（分级知识库），将招标文件中的评审要求自动转化为系统可识别的结构化规则参数，支持人工审核和调整。

使用角色： 采购经办人

输入： 招标文件（PDF/Word格式）

输出：结构化评审规则参数（初评规则、客观评分规则、主观评审规则）

核心规则：

规则类型	说明	示例
初评规则	刚性匹配规则，由关键词+判定标准组成	"未提供有效营业执照"→否决投标；"资质等级不满足招标文件要求"→否决投标
客观评分规则	包含评分点、提取维度、评分标准、佐证材料要求	业绩评分：提取维度=合同数量/合同金额/是否同类项目；评分标准=每提供1份同类合同得2分，满分8分；佐证材料=合同扫描件首页+签章页
主观评审规则	包含核心关注维度、辅助提示规则、关键信息摘录要求	技术方案可行性：关注核心技术、技术路线、实施步骤、创新点；服务方案完整性：关注服务流程、响应时限、售后保障措施

7.2 文件上传与预处理

功能目标：基于齐鲁智聚平台（智能体）+ 知识助理（多模态文档解析）+ 智慧云眼（OCR能力），支持多格式投标文件的批量上传、自动解压、格式识别和标准化处理。

使用角色：采购经办人

输入：投标文件（PDF/Word/JPG/PNG）、压缩包（ZIP/RAR）

输出：标准化后的可解析文件，按供应商和文件类型组织

核心规则：

处理类型	说明
批量上传	支持多供应商投标文件同时上传，支持拖拽上传和文件夹上传
自动解压	自动识别ZIP/RAR压缩包并解压，递归处理子目录
格式识别	自动识别PDF、Word（.doc/.docx）、JPG、PNG等格式
扫描件处理	利用智慧云眼的多模态视觉大模型能力，对扫描件进行OCR识别，转化为可解析的PDF格式
编码修复	检测乱码文件，自动进行编码修复
自动分页编号	多页文件按章节自动分页并编号，确保文件可正常解析

7.3 文件结构化拆分

功能目标：基于齐鲁智聚平台（大模型语义理解能力），利用大模型的文本分段与语义理解能力，结合招标文件章节要求，对投标文件进行自动分块和章节识别。

使用角色：系统自动执行

输入：标准化后的投标文件、招标文件章节结构

输出：按章节模块分块的投标文件结构化数据

核心规则：

分块模块	对应招标文件章节示例	匹配方式
资质文件	"投标人资质要求"	关键词匹配+语义理解
人员配置	"项目团队要求"	关键词匹配+语义理解
业绩证明	"类似项目业绩"	关键词匹配+语义理解
技术方案	"技术方案要求"	关键词匹配+语义理解
报价文件	"投标报价"	关键词匹配+语义理解

业务规则：

- 分块完成后，需标记每个分块对应的原始文件、页码范围，确保可溯源。
- 如无法自动匹配的章节，标记为"未识别"，提示经办人手工处理。

7.4 关键信息提取

功能目标：基于齐鲁智聚平台（大模型语义提取+智能体）+ 智慧云眼（OCR识别），采用"OCR识别+大模型语义提取"相结合的方式，精准提取客观评审项和主观评审项所需的关键信息。

使用角色：系统自动执行

输入：分块后的投标文件结构化数据

输出：供应商关键信息结构化表（含来源标注）

核心规则：

(1) 客观评审项关键信息提取：

信息类别	提取字段	提取方式
企业资质	企业名称、统一社会信用代码、资质等级、有效期	OCR识别+大模型语义提取
人员配置	项目负责人姓名/职称/从业年限/社保缴纳证明、技术人员姓名/职称/证书编号	OCR识别+大模型语义提取
业绩信息	合同编号、合同名称、合同金额、签订时间、甲方名称	OCR识别+大模型语义提取
报价信息	报价总金额、分项报价明细	OCR识别+大模型语义提取

(2) 主观评审项关键信息提取：

信息类别	提取字段	提取方式
技术方案	核心技术、技术路线、实施步骤、创新点	大模型语义提取
服务方案	服务流程、响应时限、售后保障措施	大模型语义提取

业务规则：

- 每条提取信息必须标注信息来源（文件名称、页码、章节位置），确保可溯源。
- 提取完成后，自动生成结构化信息表，并按供应商分类组织。
- 未能提取的关键字段标记为"未检测到"，提示人工补充。

7.5 客观分自动评分

功能目标：基于齐鲁智聚平台（ workflow编排），将提取的结构化关键信息与评审规则自动匹配，实现客观分的自动计算和评分依据标注。

使用角色：系统自动执行

输入：结构化关键信息、客观评审规则

输出：各供应商客观得分表（含评分依据）

核心规则：

(1) 初评自动审核：

审核项	处理方式
是否提供有效营业执照	匹配规则关键词，未提供→否决投标
资质等级是否满足要求	匹配资质等级字段与规则要求，不满足→否决投标
是否提供必要佐证材料	匹配必需材料清单，缺失→否决投标

(2) 客观分自动计算：

- 针对每个客观评分点，系统根据提取的关键信息与评分标准自动匹配计算得分。
- 每个评分点标注得分依据，例如："业绩得分8分（满分8分），来源：提供4份同类项目合同，每份2分"。
- 自动生成各供应商客观评分汇总表。

业务规则：

- 初评不通过的供应商，标注为"不合格"，记录否决原因，不进入客观分计算。
- 评分依据必须可追溯至具体文件页码和提取字段。
- 评分结果支持专家查看和复核。

7.6 主观分辅助评审

功能目标：基于齐鲁智聚平台（智能体）+ 智能问数（数据对比分析），为评审专家提供关键信息摘录、横向对比视图和评审提示，辅助主观评分决策。

使用角色：评审专家

输入：主观项关键信息提取结果、多供应商数据

输出：辅助评审视图（关键信息摘录、横向对比表、评审维度提示）

核心规则：

辅助内容	说明
关键信息摘录	从技术方案中摘录核心技术、技术路线、实施步骤、创新点等内容，标注来源页码；从服务方案中摘录服务流程、响应时限、售后保障措施等内容
横向对比视图	按评审维度（如方案可行性、服务完整性、响应速度），将不同供应商的对应信息并排展示，便于专家横向对比
评审维度提示	针对每个主观评审项，明确核心关注维度和评审提示（如"技术方案可行性——关注技术路线的先进性和实施步骤的可操作性"）

业务规则：

- 辅助信息不替代专家判断，仅作为参考依据。
- 横向对比视图应保证公平性，按同一维度展示各供应商信息。
- 专家可通过辅助视图点击定位至投标文件原文对应位置。

7.7 验真稽核数据对接

功能目标：基于齐鲁智聚平台（API网关），将提取的关键信息按照标准格式发送至外部验真系统，接收验真结果并展示。

使用角色：系统自动执行、验真稽核员

输入：结构化关键信息（企业资质、人员信息、业绩信息）

输出：验真结果报告、异常标记清单

核心规则：

对接内容	对接目标系统	说明
企业信息 信息验真	企业信用信息公示系统/企业资质查询平台	核验企业名称、统一社会信用代码、资质等级、有效期、经营状态
人员信息 信息验真	社保系统/职称查询平台	核验人员社保缴纳证明、职称证书真实性、人员与投标企业的雇佣关系
业绩信息 信息验真	项目业绩平台	核验合同真实性、合同金额、项目完成情况

异常处理：

异常类型	处理方式
验真返回"信息不一致"	系统标记异常，注明差异内容，通知验真稽核员核实
验真返回"证书过期"	系统标记异常，注明过期时间和证书编号，通知验真稽核员核实
验真返回"合同不存在"	系统标记高风险异常，立即通知经办人和验真稽核员
验真接口超时/失败	系统记录失败日志，支持手动重试，标记为"待验真"状态

业务规则：

- 验真数据发送采用标准API接口，确保数据格式兼容。
- 验真结果实时回传至系统，并关联到对应供应商和评审项。
- 验真异常信息需在评审报告中醒目展示。

7.8 评审结果展示

功能目标：基于齐鲁智聚平台（智能体），提供结构化、可视化的评审结果展示视图，支持多维度数据查看和原文溯源。

使用角色：采购经办人、评审专家、验真稽核员

输入：客观评分结果、主观辅助信息、验真结果

输出：评审报告（结构化视图）

核心规则：

展示功能	说明
结构化信息展示	以供应商为维度，结构化展示关键信息（资质、人员、业绩、报价），支持展开/折叠
数据横向对比	多供应商同维度数据并排对比，支持差异高亮
评分明细查看	展示每个评分点的得分、满分、得分依据，支持点击定位原文
关键信息溯源	点击任意提取信息，可跳转至投标文件原文对应位置（页码+高亮）
验真结果标记	对验真异常项进行醒目标记（如红色高亮），点击查看详细异常说明
文档导航	支持按供应商、章节模块、评审项快速定位和跳转
关键词搜索	支持全文关键词搜索，搜索结果关联至对应文件位置
报告导出	支持导出为PDF/Word格式的评审报告

8. 输入输出要求

8.1 输入资料

序号	输入资料	格式要求	来源
1	招标文件	PDF、Word（.doc/.docx）	采购经办人上传
2	供应商投标文件	PDF、Word（.doc/.docx）、JPG、PNG	采购经办人上传
3	投标文件压缩包	ZIP、RAR	采购经办人上传

8.2 输入格式要求

- 单个文件大小不超过 **200MB**。
- 压缩包总大小不超过 **2GB**。
- 扫描件分辨率建议不低于 **300DPI**，以保证OCR识别准确率。
- 文件命名建议包含供应商名称，便于系统自动识别归类。

8.3 输出结果

序号	输出结果	格式	说明
1	结构化评审规则	系统内部结构化数据	包含初评规则、客观评分规则、主观评审规则
2	供应商关键信息表	结构化表格（系统内展示）	按供应商分类，包含来源标注
3	客观评分结果	结构化表格+评分依据	包含各项得分、总分、得分依据
4	主观辅助信息视图	结构化视图（系统内展示）	包含关键信息摘录、横向对比、评审提示
5	验真结果报告	系统内展示+异常标记	包含验真通过/异常状态和详细说明
6	评审报告	PDF/Word	汇总全部评审结果，可导出

9. 非功能需求

9.1 性能需求

指标	要求
文件上传并发	支持 5 个供应商同时上传投标文件
单文件处理时间	200页以内PDF文件的结构化拆分不超过 5 分钟
客观分计算时间	单个供应商客观分计算不超过 30 秒
验真接口响应	单次验真请求响应时间不超过 10 秒
页面加载速度	评审结果展示页面首屏加载不超过 3 秒
并发用户数	支持 50 个 并发用户同时在线查看评审结果

9.2 稳定性需求

指标	要求
系统可用性	评审期间系统可用性 $\geq 99.5\%$
文件处理稳定性	单次批量处理 20 个 供应商文件不中断
异常恢复	文件处理中断后支持断点续传和重试
数据备份	评审数据每日自动备份，支持 7 天 内数据恢复

9.3 安全性需求

指标	要求
数据加密	传输过程使用 HTTPS/TLS 加密，存储使用 AES-256 加密
访问控制	基于角色的访问控制（RBAC），不同角色权限隔离
操作审计	所有关键操作（规则修改、评分查看、报告导出）记录操作日志
数据隔离	不同评审项目间数据严格隔离
信创要求	支持国产化操作系统、数据库、中间件的部署

9.4 可维护性需求

指标	要求
规则模板管理	支持评审规则模板的创建、编辑、版本管理和复用
日志管理	系统运行日志保留 90 天 ，支持日志查询和导出
监控告警	文件处理失败、验真接口异常等关键事件实时告警

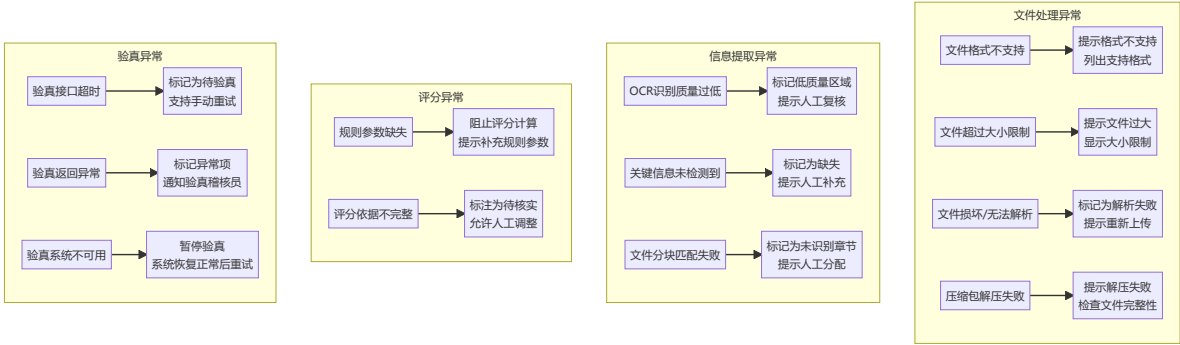
9.5 可审计性需求

指标	要求
操作记录	记录每次评审操作的时间、操作人、操作内容
评分追溯	客观分每次计算保留快照，支持版本对比
验真记录	保留完整的验真请求和响应记录

10. 异常场景

10.1 异常处理流程

本节说明系统各类异常场景的触发条件、处理方式和用户可见反馈。



10.2 异常场景清单

序号	异常场景	触发条件	系统处理方式	用户可见反馈	是否允许重试
1	文件格式不支持	上传格式不在支持列表	拒绝上传，提示支持格式	红色提示"不支持的文件格式：xxx，支持的格式：PDF、Word、JPG、PNG、ZIP、RAR"	是
2	文件超过大小限制	单个文件>200MB或压缩包>2GB	拒绝上传，提示大小限制	红色提示"文件大小超过限制（单文件≤200MB，压缩包≤2GB）"	是
3	文件损坏/无法解析	系统无法打开或解析文件	标记为解析失败	黄色警告"文件xxx无法解析，请检查文件是否损坏"	是
4	OCR识别质量过低	扫描件清晰度不足	标记低质量区域，继续处理	黄色警告"部分区域识别质量较低，建议人工复核"	否（建议更换清晰文件）
5	关键信息未检测到	大模型未提取到必填字段	标记为缺失	黄色警告"供应商xxx的xxx信息未检测到，请人工补充"	否（需人工补充）

序号	异常场景	触发条件	系统处理方式	用户可见反馈	是否允许重试
6	文件分块匹配失败	无法将文件内容匹配到任何章节	标记为未识别章节	黄色警告"部分内容未能匹配到招标文件章节，请人工分配"	否（需人工分配）
7	规则参数缺失	某评审项的评分规则未配置	阻止评分计算	红色提示"评审项xxx的规则参数缺失，请补充后重新计算"	是
8	验真接口超时	验真请求超过10秒无响应	记录日志，标记待验真	黄色警告"验真请求超时，系统将在xxx时间后自动重试"	是（自动重试+手动重试）
9	验真系统不可用	连续3次请求失败	暂停该供应商验真，其他继续	红色提示"验真系统暂时不可用，已暂停当前验真任务，系统恢复后将自动重试"	是（自动恢复）
10	验真返回信息不一致	验真系统返回与投标信息不匹配	标记异常，生成差异报告	红色标记"验真异常：xxx信息与官方记录不一致，差异：xxx"	否（需人工核实）

11. 验收标准

11.1 功能验收

序号	验收项	验收标准	验证方式
1	评审规则解析	从招标文件中自动解析初评规则、客观评分规则、主观评审规则的准确率 $\geq 90\%$	选取 10 份不同类型的招标文件进行测试，人工核对解析结果
2	文件上传与预处理	支持 PDF/Word/JPG/PNG/ZIP/RAR 格式上传，自动解压、格式识别成功率 $\geq 99\%$	上传各类型文件各 20 个，统计处理成功率
3	文件结构化拆分	按章节自动分块，分块准确率 $\geq 85\%$	选取 5 份不同结构的投标文件，人工核对分块结果
4	客观项关键信息提取	企业资质、人员、业绩、报价等关键字段提取准确率 $\geq 90\%$	选取 10 份投标文件，人工核对每个字段的提取结果
5	主观项关键信息提取	技术方案要点、服务方案要点摘录覆盖关键内容比例 $\geq 80\%$	选取 5 份技术方案，由专家评估摘录内容的覆盖度

序号	验收项	验收标准	验证方式
6	客观分自动计算	客观分计算结果与人工计算结果一致率 $\geq 95\%$	选取 5 个项目，对比系统计算与人工计算结果
7	初评自动审核	初评否决规则匹配准确率 $\geq 98\%$ （不漏判、不误判）	构造包含通过和不通过场景的测试用例，验证匹配结果
8	验真数据对接	API接口数据发送成功率 $\geq 99\%$ ，数据格式兼容性 100%	接口联调测试，发送 100 条测试数据
9	评审报告导出	导出PDF/Word格式完整，内容无丢失、格式无错乱	导出 5 份评审报告，逐项核对内容完整性

11.2 非功能验收

序号	验收项	验收标准	验证方式
1	文件处理性能	200页PDF文件的结构化拆分 ≤ 5 分钟	选取 200 页投标文件进行计时测试
2	系统并发	50 个并发用户同时在线，页面响应正常，无超时	使用压测工具模拟 50 并发用户
3	系统可用性	连续运行 72 小时无宕机，可用性 $\geq 99.5\%$	72 小时稳定性测试
4	数据安全	传输加密（HTTPS）、存储加密（AES-256）已启用	安全扫描工具验证
5	操作审计	所有关键操作有日志记录，日志内容包含时间、操作人、操作内容	执行各类关键操作后检查日志记录
6	信创兼容性	支持在国产操作系统（如麒麟V10）、国产数据库（如达梦DM8）环境下正常运行	在信创环境下部署并完成全流程测试

11.3 体验验收

序号	验收项	验收标准	验证方式
1	信息溯源	每条提取信息可点击跳转至原文位置	逐条点击验证
2	横向对比	多供应商同维度数据并排展示，布局清晰	选取 3 个以上供应商进行对比展示验证
3	异常提示	异常项有醒目标记（如红色高亮），点击可查看详情	构造异常场景，验证提示效果
4	操作便捷性	经办人完成一个完整评审项目（从创建到查看报告）不超过 15 次点击	实际走查操作流程

12. 附录

12.1 产品映射关系总表

客户需求	匹配产品	覆盖方式	说明
大模型能力底座（模型推理、智能体开发、 workflow编排）	齐鲁智聚平台	✅ 已有产品覆盖	提供MaaS平台、智能体开发、 workflow编排等核心AI能力
OCR识别与图像分析	智慧云眼-视频AI	✅ 已有产品覆盖	多模态视觉大模型提供OCR识别能力
多模态文档解析	知识助理	✅ 已有产品覆盖	支持Word、PDF、Excel、PPT等格式的结构化解析
评审规则知识库管理	知识助理	✅ 已有产品覆盖	分级分域知识管理，支持规则模板创建与复用
文件分块与语义理解	齐鲁智聚平台 + 知识助理	✅ 已有产品覆盖+定制适配	大模型语义理解+文档结构化解析能力
关键信息结构化提取	齐鲁智聚平台（智能体+RAG）	✅ 已有产品覆盖+定制开发	通过智能体 workflow编排实现信息提取流程
客观分自动计算	齐鲁智聚平台（ workflow引擎）	🔧 定制开发	基于 workflow编排实现规则匹配和自动评分逻辑
主观分辅助评审	齐鲁智聚平台（智能体）+ 智能问数	🔧 定制开发	智能体生成辅助信息，智能问数提供对比分析
多供应商数据横向对比	智能问数	✅ 已有产品覆盖+定制适配	数据对比分析能力
验真系统数据对接	齐鲁智聚平台（API网关）	🔧 定制开发	通过API接口实现与外部验真系统的数据对接
信创环境部署	芯合一体机	✅ 已有产品覆盖	软硬一体，支持国产化操作系统和硬件
评审报告导出	齐鲁智聚平台（智能体）	🔧 定制开发	智能体生成结构化报告并支持导出

12.2 核心优势

基于中移齐鲁创新院的产品矩阵，本方案具备以下核心优势：

- 属地化支撑：**依托山东本地团队，需求响应不超过24小时，相比互联网主流产品"看得到、摸不到、改不了"的服务痛点，提供更及时的服务保障。

- 2. **全栈信创**：从齐鲁智聚平台到芯合一体机，全链路满足国产化信创要求，满足政企客户安全合规需求。
- 3. **定制化灵活**：齐鲁智聚平台支持智能体定制开发和工作流编排，可灵活适配不同评标场景的差异化需求。
- 4. **多种交付模式**：支持云化SaaS、私有化部署、芯合一体机三种交付方式，满足不同客户的数据安全与部署灵活度需求。
- 5. **标准化功能终身免费迭代**：平台标准化功能持续升级，长期使用成本低。

12.3 术语表

术语	说明
初评	初步评审，对投标文件进行资格性、符合性审查，判断是否满足投标基本要求
客观评审项	有明确量化标准的评审项目，如业绩数量、资质等级、人员配置等
主观评审项	需要专家根据经验和专业判断进行评分的评审项目，如技术方案可行性、服务方案完整性等
验真稽核	对投标文件中关键信息的真实性进行外部核验，如企业资质、人员证书、业绩合同的真伪校验
结构化拆分	将非结构化的文档内容（如PDF扫描件）拆解为结构化的数据字段（如企业名称、资质等级等）
OCR	光学字符识别（Optical Character Recognition），将图片中的文字转化为可编辑文本
RAG	检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation），结合检索和生成能力的AI技术

12.4 交付模式建议

交付模式	适用场景	优势
私有化部署	对数据安全有严格要求、需长期使用的政企客户	数据不出域，安全可控；可按需定制开发
芯合一体机	需要快速交付、开箱即用的场景	软硬一体，交付即上线；信创适配，安全合规
公有云 SaaS	轻量化、快速试用的场景	无需硬件投入，开通即用；按年订阅，成本可控

文档结束

本文档基于《辅助评审需求》原始文档梳理，结合中移齐鲁创新院产品能力进行需求匹配与方案组织。如需进一步细化技术方案或启动定制开发评估，请联系对应产品接口人。

